Y = X = 2, en direcciones: z = subred, x = bit no final, y = bit final

---

LANs de Base Alfa (AS 10): Divida la red base `172.16.0.0/16` en 32 subredes de igual tamaño.

- Asigne la 3.ª subred útil a la LAN del router `Deadlock` (PCs: `GravNet`, `Annihilation`).
- Asigne la 8.ª subred útil a la LAN del router `Raze` (PCs: `Paint Shells`, `Blast Pack`).
- Asigne la 15.ª subred útil a la LAN del router `Killjoy` (PCs: `Turret`, `Lockdown`).
- Asigne la 24.ª subred útil a la LAN del router `Cypher` (PCs: `Trapwire`, `Spycam` y `Base server`).

32 subredes = 2^5 -> se deben añadir 5 bits más y la subred usa los MSB, queda /16 + /5 = /21 cómo máscara

172.16.0.0/21 = 172.16.zzzz z|xxx.xxxx xxxy

Router	Dirección de red	Hosts
Deadlock	172.16. 0001 1|xxx . xxxx xxxy = 172.16.24.0/21	Interfaz Gekko : 172.16. 24.1 Gravnet: 172.16. 24.2 Annihilation: 172.16. 24.3
Raze	172.16. 0100 0|xxx . xxxx xxxy = 172.16.64.0/21	Interfaz Raze : 172.16. 64.1 Paint Shells: 172.16. 64.2 Blast Pack: 172.16. 64.3
Killjoy	172.16. 0111 1|xxx . xxxx xxxy = 172.16.120.0/21	Interfaz Killjoy: 172.16. 120.1 Turret: 172.16. 120.2 Lockdown: 172.16. 120.3
Cypher	172.16. 1100 0|xxx . xxxx xxxy = 172.16.192.0/21	Interfaz Cypher: 172.16.192.1 Trapwire: 172.16.192.2 Spycam: 172.16.192.3 ***Base Server:*** **172.16.192.4**

2. **LAN de Gekko (AS 30):** Divida la red base `20.25.0.0/16` de modo que utilice $(X/2) + 2$ bits adicionales de subred. Utilice la primera subred válida resultante para asignar direcciones al router y a los hosts (`Wingman`, `Dizzy`, `Thrash`).

20.25.xxxx xxxx. xxxx xxxy, usa 2/2 + 2 = 3 bits mas de subred, queda /16 + /3 = /19

20.25.0.0/19 = 20.25.zzz|x xxxx . xxxx xxxy,

primera subred = 20.25.001|xxx . xxxx xxxy

Router	Dirección de red	Hosts
Gekko	20.25.001|xxx . xxxx xxxy = 20.25.32.0/19 Netmask = 255.255.224.0	Interfaz Gekko: 20.25.32.1 10 primeras direcciones excluidas Wingman: 20.25.32.11 Dizzy: 20.25.32.12 Thrash: 20.25.32.13

---

3. **LAN de Viper (AS 30):** Divida la red base `48.7.0.0/16` para satisfacer un requerimiento mínimo de $(Y + 25)$ hosts útiles. Utilice la primera subred válida resultante para los hosts (`Poison Cloud`, `Snake Bite`, `Viper's Pit`) y el router.

Necesita almacenar 2 + 25 hosts, y +3 por IP router, IP broadcast y IP red, queda en 30 direcciones distintas, esto lo pueden contener 5 bits porque 2^5 = 32

La máscara pasa a ser de /32 – 5 = /27 para dispositivos, y el resto de bits va para la subred

48.7.0.0/27 = 48.7.zzzz zzzz. zzz|x xxxy

Router	Dirección de red	Hosts
Viper	48.7.0.001|x xxxy = 48.7.0.32/27 Netmask = 255.255.224.0	Interfaz Viper: 48.7.0.33 10 primeras direcciones excluidas Poison Cloud: 48.7.0.43 Snake Bite: 48.7.0.44 Viper's Pit: 48.7.0.45

4. **LAN de Reyna (AS 40):** Divida la red base `183.0.0.0/8` en al menos $2 \times (X + 8)$ subredes. De dicho conjunto, seleccione la subred correspondiente a su número de grupo Y para asignar direcciones a los hosts (`Dismiss`, `Devour`, `Empress`) y a la interfaz del router.

2*(2+8) = 20 subredes, usando la Segunda para asignar direcciones a hosts e interfaz

Necesita 5 bits para las 20 subredes, quedaría una máscara de /8 + 5 = /13

183.0.0.0/13 = 183.zzzz z|xxx. xxxx xxxx. xxxx xxxy

Router	Dirección de red	Hosts	
Reyna	183.0001 0|xxx.xxxx xxxx.xxxx xxxy = 183.16.0.0/13	Interfaz Reyna: Dismiss: Devour: Empress:	183.16.0.1 183.16.0.2 183.16.0.3 183.16.0.4

---

5. **LAN de Omen (AS 40):** Divida la red base `4.93.0.0/16` en 32 subredes distintas. Utilice la Y-ésima subred para asignar direcciones a los hosts (`Paranoia`, `Dark cover`, `Shrouded Step`) y al router.

Para 32 subredes se necesitan 5 bits, la máscara pasa a ser /16 + 5 = /21, se usa la segunda subred para asignar direcciones

4.93.0.0/21 = 4.93.zzzz z|xxx. xxxx xxxx

Router	Dirección de red	Hosts	
Omen	4.93.0001 0|xxx. xxxx xxxx = 4.93.16.0/21	Interfaz Omen: Paranoia: Dark Cover: Shrouded step:	4.93.16.1 4.93.16.2 4.93.16.3 4.93.16.4

---

6. **LAN de Brimstone (AS 50):** Asigne la red `192.168.50.0/24` para el enlace local entre el router `Brimstone` y el servidor `Location server`.

192.168.50.0/24 = 192.168.50.xxxx xxxy

Router	Dirección de red	Hosts	
Brimstone	192.168.50.0/24	Interfaz Brimstone: ***Location Server:***	192.168.50.1 192.168.50.2

RESUMEN TABLA LANs

Router	Dirección de red	Hosts
Deadlock	172.16. 0001 1|xxx . xxxx xxxy = 172.16.24.0/21 Netmask = 255.255.248.0	Interfaz Gekko : 172.16. 24.1 Gravnet: 172.16. 24.2 Annihilation: 172.16. 24.3
Raze	172.16. 0100 0|xxx . xxxx xxxy = 172.16.64.0/21 Netmask = 255.255.248.0	Interfaz Raze : 172.16. 64.1 Paint Shells: 172.16. 64.2 Blast Pack: 172.16. 64.3
Killjoy	172.16. 0111 1|xxx . xxxx xxxy = 172.16.120.0/21 Netmask = 255.255.248.0	Interfaz Killjoy: 172.16. 120.1 Turret: 172.16. 120.2 Lockdown: 172.16. 120.3
Cypher	172.16. 1100 0|xxx . xxxx xxxy = 172.16.192.0/21 Netmask = 255.255.248.0	Interfaz Cypher: 172.16.192.1 Trapwire: 172.16.192.2 Spycam: 172.16.192.3 ***Base Server:*** **172.16.192.4**

Gekko	20.25.001|xxx . xxxx xxxy = 20.25.32.0/19 Netmask = 255.255.224.0	Interfaz Gekko: 20.25.32.1 - 10 primeras direcciones excluidas - Wingman: 20.25.32.11 Dizzy: 20.25.32.12 Thrash: 20.25.32.13
Viper	48.7.0.001|x xxxy = 48.7.0.32/27 Netmask = 255.255.255.224	Interfaz Viper: 48.7.0.33 - 10 primeras direcciones excluidas - Poison Cloud: 48.7.0.43 Snake Bite: 48.7.0.44 Viper's Pit: 48.7.0.45

Reyna	183.0001 0|xxx.xxxx xxxx.xxxx xxxy = 183.16.0.0/13 Netmask = 255.248.0.0	Interfaz Reyna: 183.16.0.1 Dismiss: 183.16.0.2 Devour: 183.16.0.3 Empress: 183.16.0.4
Omen	4.93.0001 0|xxx. xxxx xxxx = 4.93.16.0/21 Netmask = 255.255.248.0	Interfaz Omen: 4.93.16.1 Paranoia: 4.93.16.2 Dark Cover: 4.93.16.3 Shrouded step: 4.93.16.4

Brimstone	192.168.50.0/24 Netmask = 255.255.255.0	Interfaz Brimstone: 192.168.50.1 ***Location Server:*** 192.168.50.2